Solución de la pregunta 17

GEOMETRÍA · IDENTIDAD 1 + TAN²

Si α es agudo y $\cos\alpha = \frac{1}{3}$, ¿cuál es el valor de $1 + \tan^2\alpha$?

A) 8

B) $\frac{10}{9}$

C) 9

D) 3

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identidad
$1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$.

2 Reemplaza
$\frac{1}{1/9}$.

3 Resultado
9.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es $\tan^2\alpha$; falta sumar 1.

B) Calcula $1 + \cos^2\alpha$.

D) Calcula $\frac{1}{\cos\alpha}$ sin elevar.

Idea clave. Divide sen² + cos² = 1 por cos².